



ALUNO (A): _____

EXERCÍCIOS MAPA DE KARNAUGH

1. Simplificar a expressão retirada da tabela verdade a seguir utilizando Mapa de Karnaugh

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	Caso 0 $\bar{A}\bar{B}$ 0 0	Caso 1 $\bar{A}B$ 0 1
A	Caso 2 $A\bar{B}$ 1 0	Caso 3 AB 1 1

2. Simplificar a expressão retirada da tabela verdade a seguir utilizando Mapa de Karnaugh

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

3. Simplificar a expressão retirada da tabela verdade a seguir utilizando Mapa de Karnaugh

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

	$\bar{B}$	B	
$\bar{A}$	Caso 0 0 0 0 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	Caso 1 0 0 1 $\bar{A}\bar{B}C$	Caso 3 0 1 1 $\bar{A}B\bar{C}$
A	Caso 4 1 0 0 $A\bar{B}\bar{C}$	Caso 5 1 0 1 $A\bar{B}C$	Caso 7 1 1 1 ABC
	$\bar{C}$	C	$\bar{C}$

4. Simplificar a expressão retirada da tabela verdade a seguir utilizando Mapa de Karnaugh

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

5. Simplificar a expressão retirada da tabela verdade a seguir utilizando Mapa de Karnaugh

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

		$\bar{C}$		C		
		Caso 0 0 0 0 0 $\bar{A} \bar{B} \bar{C} \bar{D}$	Caso 1 0 0 0 1 $\bar{A} \bar{B} \bar{C} D$	Caso 3 0 0 1 1 $\bar{A} \bar{B} C D$	Caso 2 0 0 1 0 $\bar{A} \bar{B} C \bar{D}$	
$\bar{A}$		Caso 4 0 1 0 0 $\bar{A} B \bar{C} \bar{D}$	Caso 5 0 1 0 1 $\bar{A} B \bar{C} D$	Caso 7 0 1 1 1 $\bar{A} B C D$	Caso 6 0 1 1 0 $\bar{A} B C \bar{D}$	B
		Caso 12 1 1 0 0 $A B \bar{C} \bar{D}$	Caso 13 1 1 0 1 $A B \bar{C} D$	Caso 15 1 1 1 1 $A B C D$	Caso 14 1 1 1 0 $A B C \bar{D}$	
A		Caso 8 1 0 0 0 $A \bar{B} \bar{C} \bar{D}$	Caso 9 1 0 0 1 $A \bar{B} \bar{C} D$	Caso 11 1 0 1 1 $A \bar{B} C D$	Caso 10 1 0 1 0 $A \bar{B} C \bar{D}$	$\bar{B}$
		$\bar{D}$	D	$\bar{D}$	D	

6. Simplificar a expressão retirada da tabela verdade a seguir utilizando Mapa de Karnaugh

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1